선형 회귀 분석 기반의 홀드백의 효과 실증 연구

1. Overview

- **출처:** 한국영화 수익극대화를 위한 홀드백 분석 연구 (영화진흥위원회 보고서)
- **저자:** 전범수(책임연구), 김용희·김성희·정지원(공동연구), 윤하(연구총괄)
- **Published:** 2026년 2월 27일

2. Summary

본 연구는 홀드백 기간과 극장 관객 수 간의 관계를 분석한다. OTT 산업의 성장과 그로 인한 영화 산업의 전통적인 유통망 구조 (극장 - TVOD - SVOD)가 흔들리는 상황 속에서 **홀드백 단축이 극장 수익 보호에 효과가 있을 것**이라는 주장을 **실증적으로 확인**하고 극장과 배급사의 이해관계를 고려한 **적정 홀드백 기간을 도출**하는 것이 본 연구의 목표이다.

단순 상관분석에서 홀드백의 관객 수 증대 효과는 제한적이라는 사실을 확인했으며 스크린 수, 한국영화여부, 성수기 여부를 순차적으로 추가한 **단계적 다중 회귀 모델에서도 홀드백 계수는 유의하지 않았다**. 이로써 홀드백과 관객 수의 관계는 미미하거나 혹은 있다 하더라도 그 효과를 무시해도 될 정도의 유의하지 않은 관계라고 결론내렸으며, 관객 수를 설명하는 변수로는 '스크린 수(내생성 우려가 있지만)'가 보다 적합하다고 판단했다.

본 연구에서 주목할 '선형회귀'의 활용례와 방법론은 다음과 같다.

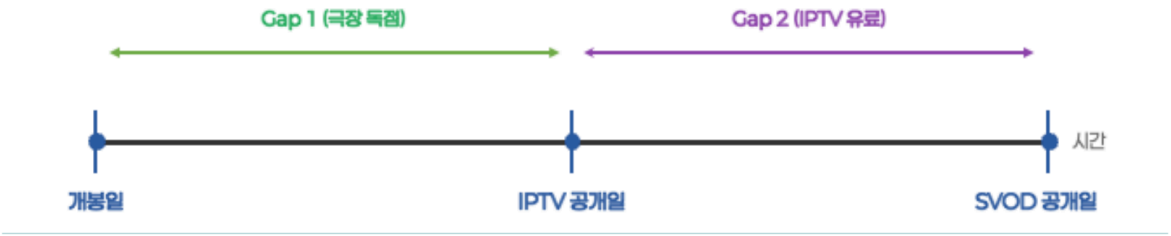
- 회귀 계수 추정을 통한 변수의 상대적 중요도 파악
- 결정계수(R)과 회귀계수 통계적 유의성 검정을 통해 통계적 엄밀함을 확보
- 분산팽창지수(VIF) 확인을 통한 다중공선성 검정
- 데이터 구성을 달리 하여 모델의 강건성을 점검
- 입력변수를 단계적으로 늘려가며 결과의 내생성 점검

3. Background

전통적으로 영화산업은 극장 개봉 이후 IPTV와 구독형 OTT로 순차적으로 유통되었으며 이러한 유통 구조는 배급사 입장에서 안정적인 수입 확보 루트였다.

하지만 코로나 19 이후 OTT 산업의 급성장, 오프라인 극장 산업의 매출 악화는 배급사로 하여금 순차적 유통 구조에서 SVOD(OTT 플랫폼)에서의 조기 개봉 압박이 강해졌고 이는 해외영화 뿐만 아니라 다수 국내 영화의 홀드백(개봉 영화를 일정 기간 동안 TVOD나 SVOD에 공개하지 않는 암묵적·공식적 규범 및 제도)을 단축시키는 결과를 낳았다.

[그림 1-1] 3단계 창구 구조와 홀드백 정의



홀드백을 둘러싼 주요 논쟁은 다음과 같다. 먼저, 홀드백을 일정 기간(통상 6개월) 이상 확보해야 한다는 측에서는 홀드백 단축이 극장으로 찾아오는 관객 수를 줄이고 극장 수익을 악화시킨다는 입장이다. 이에 반대하는 측에서는 홀드백과 극장 관객 수는 무관하거나 그 관계가 매우 약하며, 오히려 긴 홀드백이 TVOD 및 SVOD 등록을 지연시켜 관심 있는 관객을 빠르게 흡수하지 못해 전체적인 매출 하락으로 이어진다는 것이다.

본 보고서는 각 주장을 실증적인 데이터 분석을 근거로 확인하고 적정 홀드백 기간을 도출하는 것에 목적이 있으며, 본 리뷰는 해당 보고서의 여러 주제 중 '선형 회귀 분석을 통한 홀드백과 관객 수 간의 관계 분석' 부분 만을 발췌하여 집중 조명하고자 한다.

Research Question

> 홀드백 기간은 극장 관객 수와 어떤 관계가 있으며, 다른 흥행 조건을 통제한 후에도 유의한 관계가 유지되는가?

4. Data & EDA

Data

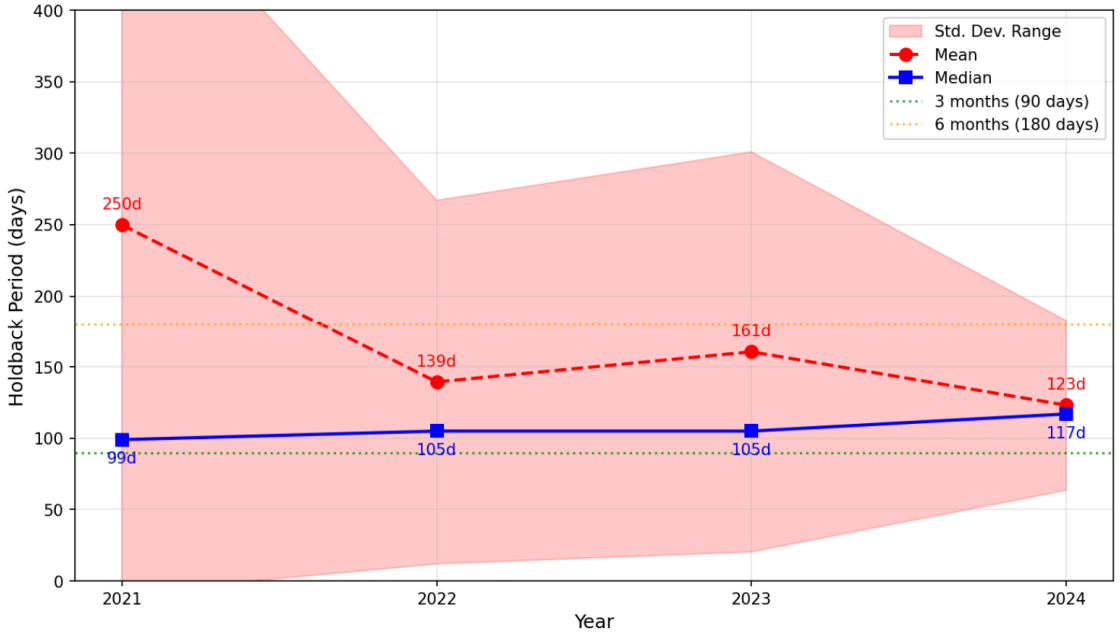
- 분석 대상: **2021~2024년 국내 극장에서 개봉한 영화 395편**이다.
- 본 분석인 회귀 분석에서는 **홀드백이 180일 이하인 382편**을 사용(대규모 영화 및 소수 독립 영화는 분석을 왜곡할 가능성이 있으므로 제외).

EDA

(1) 한국 영화의 연도별 SVOD 홀드백 기술 통계 분석

Year	Mean	Median	Standard Deviation
2021	249.8일	99일	258.2일
2022	139.5일	105일	127.5일
2023	160.6일	105일	140.2일
2024	123.2일	117일	59.6일

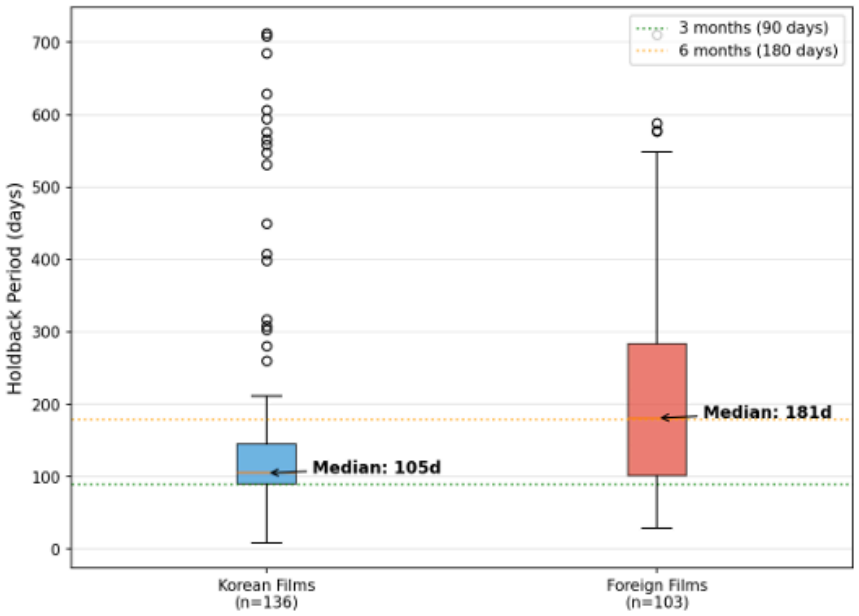
[그림 2-3] 한국영화 연도별 SVOD 홀드백 추이 (2021-2024)



- 평균은 249.8일에서 123.2일로 감소했지만, 중앙값은 99~117일 사이에서 유지.
- 일부 영화의 매우 긴 홀드백이 평균을 높이는 구조로, 홀드백이 암묵적으로 약 3~4개월에 형성.
- 표준편차는 258.2일에서 59.6일로 2개월 전후라는 적정 홀드백에 대한 시장 내 암묵적인 합의가 이루어진 것으로 해석

(2) 한국 vs 외국 영화 홀드백 비교

[그림 2-4] 한국영화와 외국영화 SVOD 홀드백 비교



- 한국영화와 외국영화의 홀드백을 비교하고, **Mann–Whitney U 검정**으로 두 집단의 분포 차이를 확인
- 한국영화의 평균과 중앙값은 각각 158.9일과 105일, 외국영화는 208.3일과 181일로 나타남.
- 이는 K-콘텐츠의 글로벌적 흥행으로 인한 OTT 업체의 공격적인 투자와 홀드백 확보 전략 그리고 국내에 개봉하는 해외 영화의 경우 SVOD 계약이 상대적으로 까다로운 대규모의 영화라는 점이 홀드백 차이에 기여했을 가능성 높음
- 검정 결과는 **U=4,892, p<0.001**로, 두 집단의 홀드백 분포에 유의한 차이가 나타남

5. Analysis

5.1 Analysis Question

- 홀드백 기간이 극장 관객 수에 유의한 영향을 미치는가?
  - 단순 상관관계가 존재하는가?
  - 다른 변수를 통제한 후에도 효과가 남는가?
  - 인과적 효과가 존재하는가?

5.1 Scenario

- 분석 신뢰성과 일반화 가능성을 높이기 위해 분석 시나리오 설계

- 시나리오B(정상 홀드백, 382편)를 분석 기준점으로, 다른 시나리오와 분석을 병행해 결과의 강선성을 검증

[표 3-1] 분석 시나리오별 표본 구성

시나리오	설명	전체 영화 수	한국영화	외국영화
A	전체 표본	395편	246편	149편
B	정상 홀드백 (≤180일)	382편	238편	144편
C	한국영화만	246편	246편	-
D	한국영화 + 정상 홀드백	238편	238편	-
E	IPTV 유효 데이터	382편	236편	146편

5.2 상관분석

[표 3-2] 주요 변수 간 상관행렬

변수	홀드백	관객 수	스크린 수	IPTV이용
홀드백	1.000			
관객 수	0.174	1.000		
스크린 수	0.186	0.968***	1.000	
IPTV이용	−0.027	0.634***	0.592***	1.000

* 주: *** $p < 0.001$

주요 변수 간 선형 관계를 파악하기 위해 Pearson 상관분석을 수행

- 홀드백과 관객 수는 약한 양의 상관을 보였으며, 5% 유의수준에서 비유의 (약한 양의 상관관계로 실질적 의미는 제한적)
- 반면 스크린 수 - 관객 수, 홀드백 - 스크린수는 강한 양의 상관을 보임
- 홀드백과 관객 수 간의 관계는 약하거나 존재하지 않을 가능성, 혹은 약한 양의 상관 있다 하더라도 제 3의 변수에 의한 **허위상관**일 가능성
    - 대작 영화는 홀드백이 길면서 스크린을 많이 배정 받고 따라서 관객 수도 많아짐(홀드백 → 관객수 가 아닌, 영화의 흥행 가능성 → 홀드백, 관객수)

5.3 다중회귀분석

- 상관분석에서 발견된 패턴을 엄밀하게 검증
- 스크린 수와 같은 **교란변수**의 영향 통제 위해 단계적 다중회귀분석 수행

[표 3-3] 극장 관객 수 결정요인 회귀분석 결과

변수	Model 1	Model 2	Model 3 (Full)
상수	89,234	-215,432**	-198,765**
홀드백	1,245	892	634
	(p=0.312)	(p=0.198)	(p=0.421)
스크린 수	-	2,847***	2,812***
		(p<0.001)	(p<0.001)
한국영화	-	-	125,432*
			(p=0.042)
성수기	-	-	89,234
			(p=0.156)
R^2	0.030	0.937	0.942
Adj. R^2	0.028	0.936	0.940
N	382	382	382

* 주: 괄호 안은 p-value. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Model 1: 홀드백만 투입

홀드백만 투입한 모형의 R^2는 0.030이었다. 홀드백 계수는 1,245였지만 p=0.312로 유의하지 않았다. 연구는 홀드백 단독으로 관객 수를 설명하는 정도가 낮다고 판단했다.

Model 2: 스크린 수 추가

스크린 수를 추가하자 R^2가 0.937로 높아졌다. 스크린 수 계수는 2,847로 유의했으며, 홀드백 계수는 892로 감소했다.

연구는 홀드백과 관객 수 사이에서 관찰된 관계의 일부가 스크린 수와 연결되어 있다고 해석했다. 스크린 수를 포함한 후에도 홀드백 계수는 유의하지 않았다.

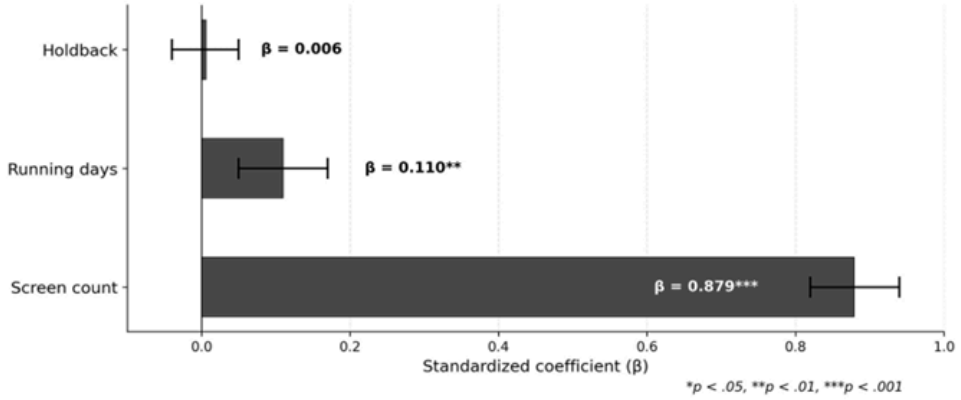
Model 3: Full Model

한국영화 여부와 성수기 여부를 추가한 모형의 R^2는 0.942였다. 한국영화 계수는 125,432로 유의했으며, 성수기 계수는 89,234로 비유의했다.

홀드백 계수는 634로 더 감소했고 p=0.421로 나타났다. 연구는 다른 흥행 조건을 추가해도 홀드백에 따른 유의한 관객 수 증가를 확인하지 못했다고 결론내렸다.

Full Model의 Forest Plot

[그림 3-2] 회귀계수 Forest Plot



- Full model의 회귀 계수와 95% 신뢰 구간을 나타낸 것
- 스크린 수의 계수는 0에서 멀리 떨어져 있으며 신뢰구간이 0을 포함하지 않아 유의
- 반면 홀드백은 0을 포함하고 있어, 효과가 없다는 귀무가설을 기각할 수 없음

다중공선성 검정

[표 3-4] 분산팽창지수(VIF) 검정 결과

변수	VIF	Tolerance
홀드백	1.12	0.893
스크린 수	1.08	0.926
한국영화	1.15	0.870
성수기	1.03	0.971

* 주: VIF 〈 5이면 다중공선성 우려 없음, VIF 〈 2이면 양호

- 회귀분석 결과의 신뢰성 검증 위해 분산팽창지수(VIF) 산출
- VIF ≥5 일 때, 변수 간 다중공선성 우려가 있으며, 이 경우 회귀 계수의 추정이 불안정적
- 모든 변수의 VIF 1.2 미만으로, 다중공선성 우려 없음
- 홀드백과 스크린수의 VIF가 매우 낮아, 각 변수가 독립적으로 관객수에 영향
- 따라서 스크린 수 통제 후 홀드백 계수가 낮아진다는 결과는 다중공선성에 의한 아티팩트가 아니라고 할 수 있음

*이후 보고서는 RandomForest 모델 기반의 Feature Importance와 부트스트랩 검정(1000회) 결과를 바탕으로 홀드백의 관객 수 설명력이 낮으며 유의하지 않음을 확인. 그리고 성향매칭점수(PSM) 분석을 통해 홀드백과 관객 수간의 인과관계를 추론하고자 했으나, 이 역시 홀드백의 효과가 유의하지 않음을 확인.

6. Conclusion

- 관객 수 분산의 대부분(R = 0.94)이 스크린수에 의해 설명
- 홀드백은 상관분석에서는 약한 관계를 보였으나, 스크린 수 통제 후 독립적인 설명력을 갖지 못했음. 약한 상관성은 스크린수가 내생변수로 작용해 허위 상관이 나타났을 가능성이 높음
- 결론적으로, “홀드백을 연장하면 극장 관객이 증가한다”는 주장은 경험적 근거가 매우 미흡하며, 자료가 허용하는 범위 내에서, 홀드백의 극장 관객 보호 효과는 제한적인 것으로 나타남.